14쪽 6번

매쓰프로 개념 중2-1 · 14쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 03 지수법칙

6. $(x^a y^b z^c)^d = x^{15} y^{30} z^{25}$을 만족시키는 가장 큰 자연수 d에 대하여 $a + b + c - d$의 값을 구하여라. (단, a, b, c는 자연수이다.)

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$ ▶ 13쪽 개념 설명
- $(a^m)^n = a^{mn}$ ▶ 11쪽 개념 설명 2

$x^{ad} y^{bd} z^{cd} = x^{15} y^{30} z^{25}$

$ad = 15, \quad bd = 30, \quad cd = 25$

d는 15, 30, 25의 공약수 → 가장 큰 d = 최대공약수 = 5

$d = 5 \rightarrow a = 3, \quad b = 6, \quad c = 5$

$a + b + c - d = 3 + 6 + 5 - 5 = 9$

9